上节内容回顾

- 债券价格

$$P=\sum_{t=1}^{T}R_t v^t$$

R_t —第t期末的现金流

$v=\dfrac{1}{1+r}$ —贴现因子，　r—利率

T—总期数

- 麦考勒久期 Macaulay Duration

$$D=\sum_{t=1}^{T}t\cdot\frac{R_t v^t}{\sum_{t=1}^{T}R_t v^t}$$

权重

使用这个权重对时间t进行加权求和

t—期数

$\sum_{t=1}^{T}R_t v^t$ —债券价格

$R_t v^t$ —第t期末现金流的现值



麦考勒久期 Macaulay Duration

- **麦考勒久期可以理解为债券价格对利率变化的敏感程度。**
- 债券价格

$$P=\sum_{t=1}^{T}R_t v^t=\sum_{t=1}^{T}R_t(1+r)^{-t}=\sum_{t=1}^{T}\frac{R_t}{(1+r)^t}$$

久期

$$D=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tR_t v^t=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tR_t(1+r)^{-t}$$

- 对r求导可得：

$$\frac{dP}{dr}=-\sum_{t=1}^{T}tR_t(1+r)^{-t-1}=-\frac{DP}{1+r}$$

$$D=-\frac{dP/P}{dr/(1+r)}$$

D描述的是利率每变动一个百分点，债券价格会变动百分之多少。

麦考勒久期 Macaulay Duration

- **麦考勒久期可以理解为债券价格对利率变化的敏感程度。**
- **当y为每年复利m的名义利率时**，债券价格可以表示为：

$$P=\sum_{t=1}^{T}R_t(1+y/m)^{-mt}$$

- 对y求导可得：

$$\frac{dP}{dy}=-\sum_{t=1}^{T}tR_t(1+y/m)^{-mt-1}=-\frac{DP}{1+y/m}$$

$$D=-\frac{dP/P}{dy/(1+y/m)}$$

$$D=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{T}tR_t(1+\frac{y}{m})^{-mt}$$

复合函数求导的核心公式是**链式法则（Chain Rule）**。

基本公式

如果 $y=f(u)$，$u=g(x)$，即 $y=f(g(x))$，则：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=f'(u)\cdot g'(x)=f'(g(x))\cdot g'(x)$$

或者

$$P=\sum_{t=1}^{mT}R_t(1+\frac{y}{m})^{-t}$$

对y求导可得

$$\frac{dP}{dy}=-\frac{t}{m}\sum_{t=1}^{mT}R_t(1+\frac{y}{m})^{-t-1}=-\frac{DP}{1+y/m}$$

t为期数

$$D=\frac{1}{P}\sum_{t=1}^{mT}\frac{t}{m}R_t(1+\frac{y}{m})^{-t}$$

麦考勒久期 Macaulay Duration

- 麦考勒久期可以理解为债券价格对利率变化的敏感程度。
- **在连续复利的情况下**，债券价格可以表示为：

$$P=\int_0^T R_t e^{-\delta t}dt$$

- 对利息力δ求导可得：

$$P=\sum_{t=1}^{T} R_t(1+y/m)^{-mt}$$

$$\frac{dP}{dr}=-\int_0^T tR_t e^{-\delta t}dt=-DP$$

$$D=-\frac{dP/P}{d\delta}=-\frac{P'(\delta)}{P(\delta)}$$

- D表示利息力的微小变化引起的债券价格变动的百分比。

复合函数求导的核心公式是**链式法则**（Chain Rule）。

基本公式

如果 $y=f(u)$，$u=g(x)$，即 $y=f(g(x))$，则：

$$\frac{dy}{dx}=\frac{dy}{du}\cdot\frac{du}{dx}=f'(u)\cdot g'(x)=f'(g(x))\cdot g'(x)$$

或者

$$D=\frac{1}{P}\int_1^{mT}\frac{t}{m}R_t e^{-\delta\cdot\frac{t}{m}}$$

$$P=\int_1^{mT} R_t e^{-\delta\cdot\frac{t}{m}}dt$$

$$\frac{dP}{d\delta}=-\frac{t}{m}\int_1^{mT} R_t e^{-\delta\cdot\frac{t}{m}}dt=-DP$$

$$D=-\frac{dP/P}{d\delta}=-\frac{P'(\delta)}{P(\delta)}$$

t为期数

修正久期 Macaulay Duration

•修正久期D^*表示市场利率的微小变动引起的债券价格变动的百分比。

$$D^* = -\frac{dP/P}{dr} = -\frac{1}{P}\frac{dP}{dr} = \frac{D}{1+r}$$

$$D = -\frac{dP/P}{dr/(1+r)}$$

$$D^* = -\frac{dP/P}{dy} = -\frac{1}{P}\frac{dP}{dy} = \frac{D}{1+y/m}$$

$$D = -\frac{dP/P}{dy/(1+y/m)}$$

$$D^* = -\frac{dP/P}{d\delta} = -\frac{1}{P}\frac{dP}{d\delta} = D$$

$$D = -\frac{dP/P}{d\delta}$$

•在连续复利的情况下，修正久期和麦考勒久期是一致的。

绝对额久期 Dollar Duration

麦考勒久期：利率变动一个百分点，债券价格变动的百分点。（例如：利率下降10%，价格增长20%）

修正久期：利率变动一个值，债券价格变动的百分点。（例如：利率下降0.01，价格增长20%）

绝对额久期：利率变动一个值，债券价格变动的值。（例如：利率下降0.01，价格增长20元）

麦考勒久期	$D=-\frac{dP/P}{dr/(1+r)}$	$D=-\frac{dP/P}{dy/(1+y/m)}$	$D=-\frac{dP/P}{d\delta}$
修正久期	$D^*=\frac{D}{1+r}=-\frac{dP/P}{dr}$	$D^*=\frac{D}{1+y/m}=-\frac{dP/P}{dy}$	$D^*=D=-\frac{dP/P}{d\delta}$
绝对额久期	$D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{dr}$	$D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{dy}$	$D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{d\delta}$

绝对额久期相当于衍生品希腊值delta

绝对额久期 Dollar Duration

麦考勒久期：现金流按现值加权后的平均回收期，单位是“年”，回答“平均多久收回本息”。

修正久期：在麦考勒久期贴现一期，直接度量价格对利率的一阶敏感度，回答“百分比弹性”。

绝对额久期：把百分比敏感度换成金额敏感度，即价格的利率导数，回答“涨跌多少钱”。

麦考勒久期	$D=-\frac{dP/P}{dr/(1+r)}$	$D=-\frac{dP/P}{dy/(1+y/m)}$	$D=-\frac{dP/P}{d\delta}$
修正久期	$D^*=\frac{D}{1+r}=-\frac{dP/P}{dr}$	$D^*=\frac{D}{1+y/m}=-\frac{dP/P}{dy}$	$D^*=D=-\frac{dP/P}{d\delta}$
绝对额久期	$D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{dr}$	$D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{dy}$	$D_{dollar}=D^*P=-\frac{dP}{d\delta}$

绝对额久期相当于衍生品希腊值delta

期限匹配的反思

- 利率上升时，资产和负债的价格都会降低，剩余期限越长，下降越多。
- 利率下降时，资产和负债的价格都会上升，剩余期限越长，上升越多。

$$\frac{dP}{dr} = -D^* P$$

$$dP = -D^* P dr$$

设资产与价格相等，均为P

dr为正时dP为负，dr为负时dP为正

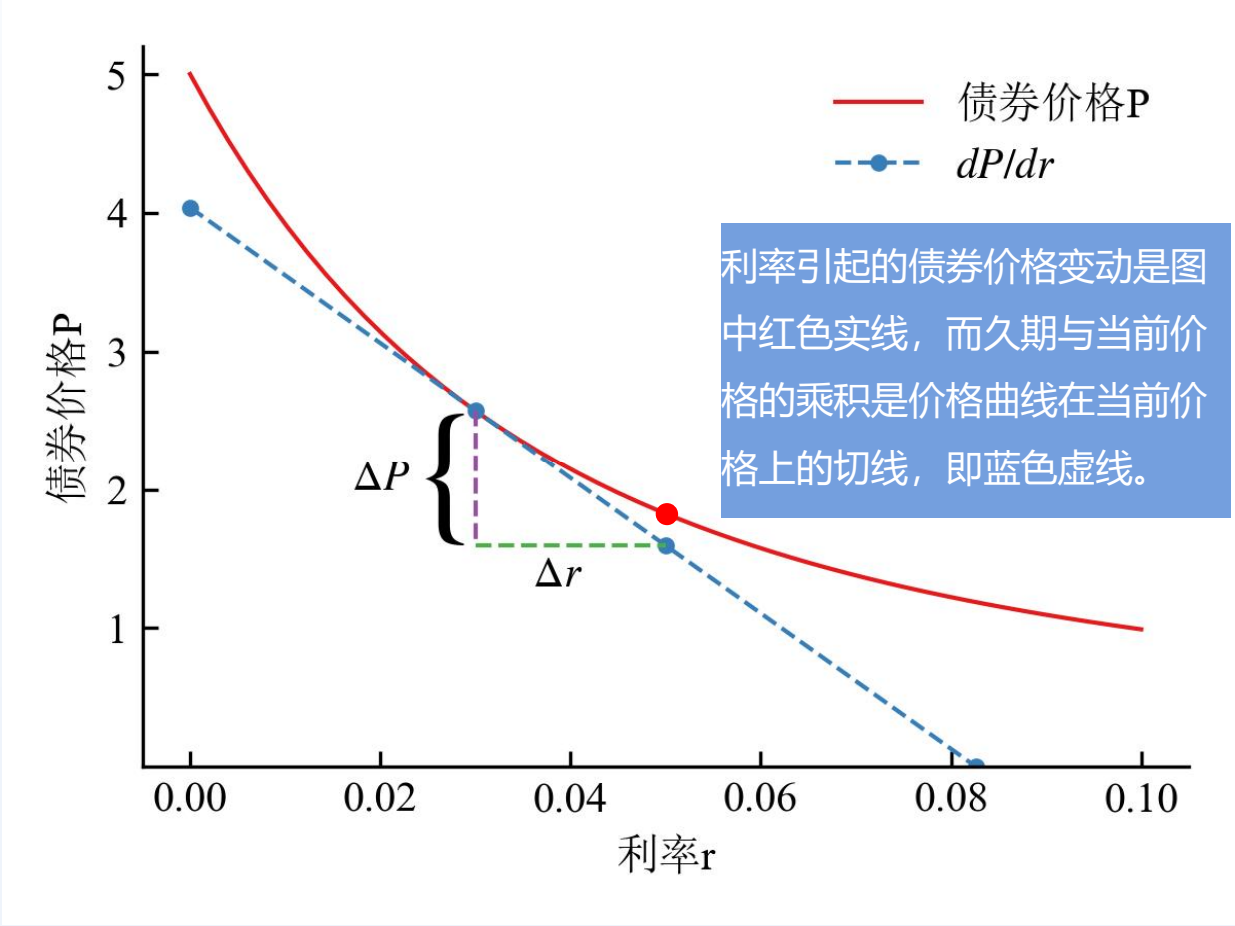
D^*越大，$\frac{dP}{dr}$越大

思考题：以下表述是否正确？

$$\frac{dP}{dr} = -D^* P$$

$$dP = -D^* P dr$$

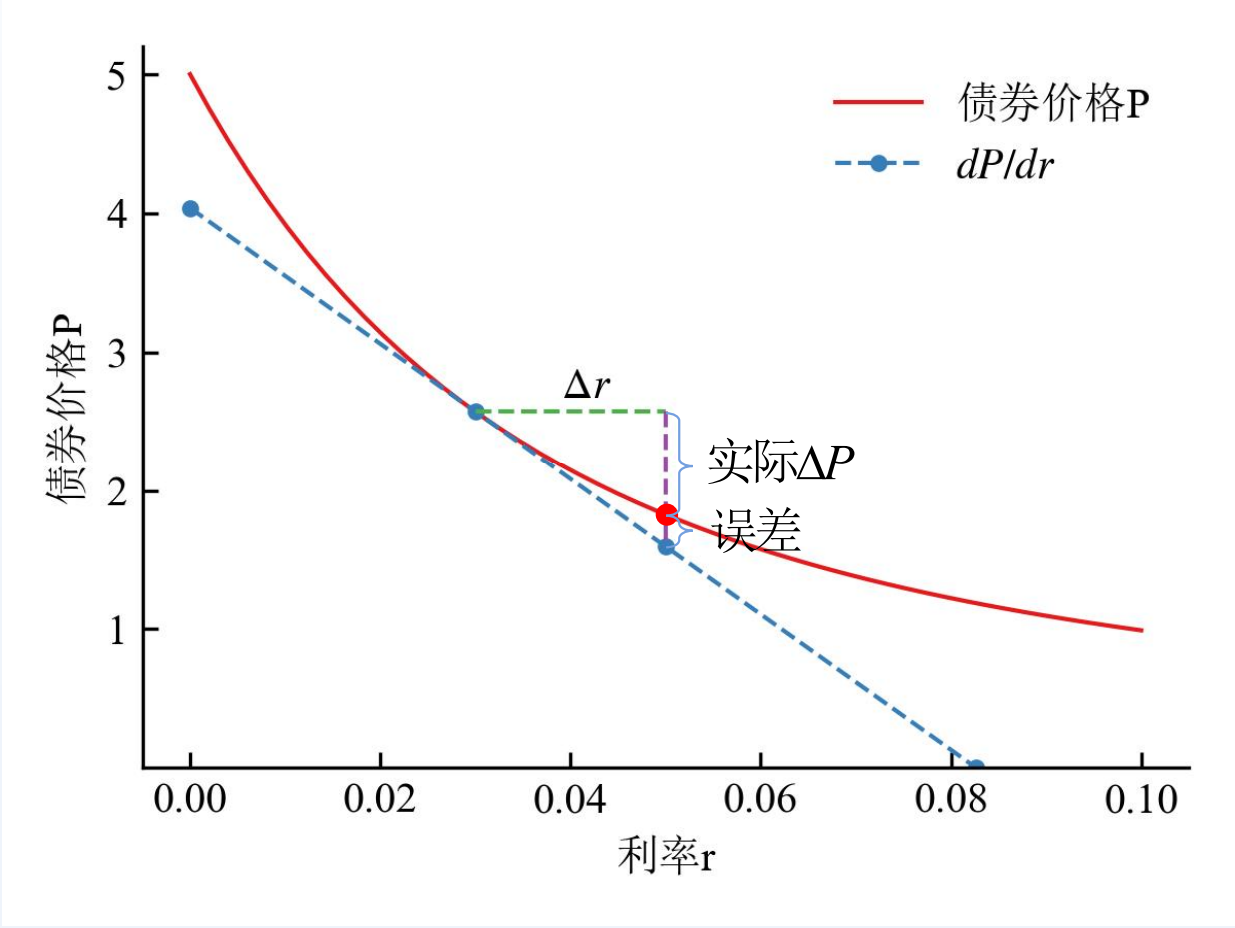
如果资产和负债的金额相同，久期也相同，**利率变化**带来的**资产负债价格变化**就刚好相同，风险就对冲掉了



利率引起的债券价格变动是图中红色实线，而久期与当前价格的乘积是价格曲线在当前价格上的切线，即蓝色虚线。

久期的局限性

如果利率相对当前时点变动不大，或者红色实线较平坦，蓝色虚线可以近似红色实线。反之两者会产生越来越大的误差。

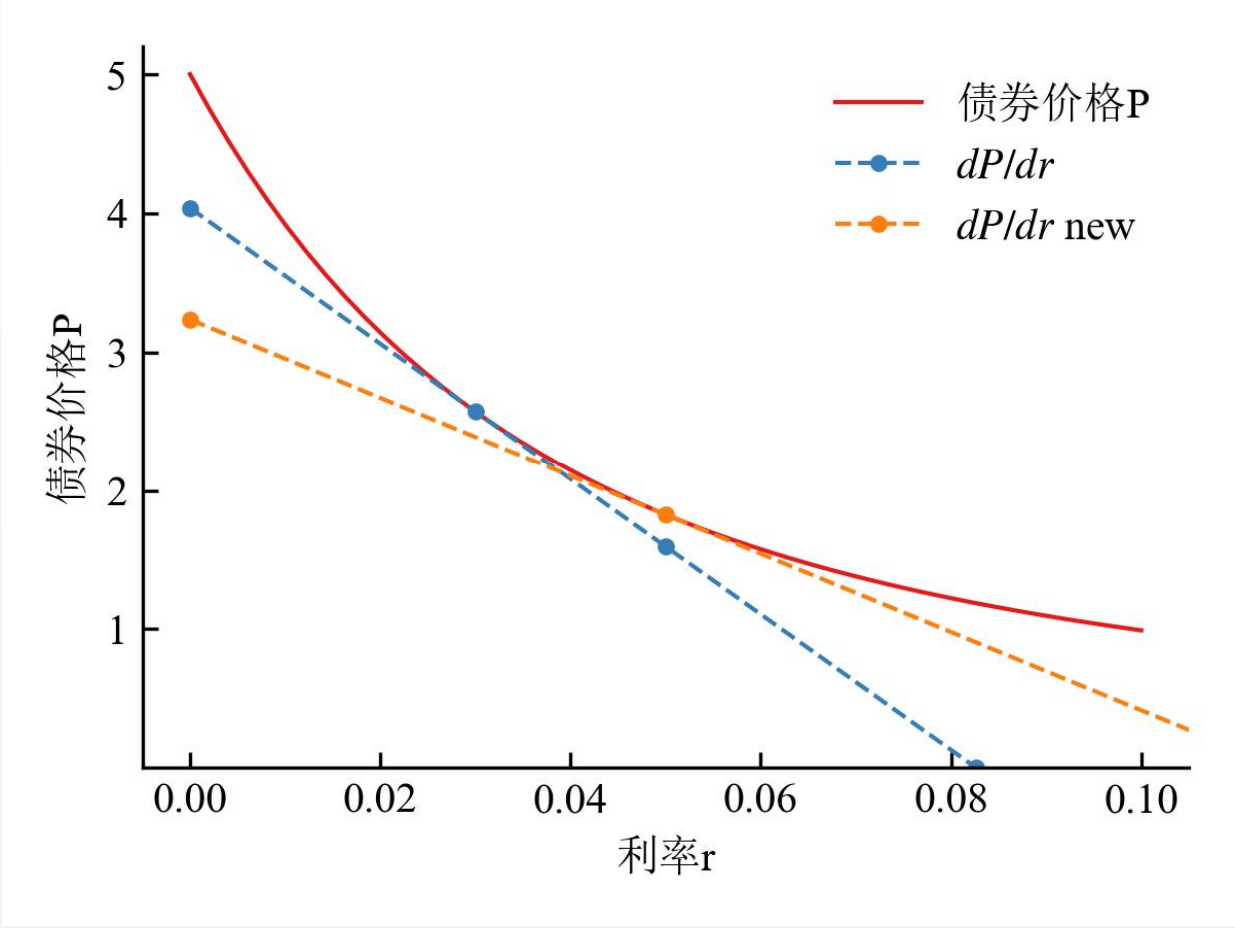


久期的局限性

当利率变化较大时，久期不能很好地预测债券价格变化。

根据久期做出的期限匹配决策，需要随着利率的变化不断调整。

如果曲线弯曲的程度较大，就需要比较频繁地调整资产负债组合。



03
凸度

补充知识：泰勒展开式

$$f(x)=f(x_0)+\frac{f'(x_0)}{1!}(x-x_0)+\frac{f''(x_0)}{2!}(x-x_0)^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(x_0)}{n!}(x-x_0)^n+R_n \tag{17}$$

$$R_n(x)=o[(x-x_0)^n] \tag{18}$$

$$f(x)=f(0)+\frac{f'(0)}{1!}x+\frac{f''(0)}{2!}x^2+\cdots+\frac{f^{(n)}(0)}{n!}x^n+R_n \tag{19}$$

$$R_n(x)=o[x^n] \tag{20}$$

知乎 @Chenglin Li

凸度 Convexity

$$C = \frac{1}{P} \cdot \frac{d^2P}{dr^2}$$

$$P(r) = P(r_0) + P'(r_0)(r - r_0) + \frac{1}{2}P''(r_0)(r - r_0)^2 + \ldots$$

二阶泰勒展式更好地反映了利率变化带来的资产价值变动

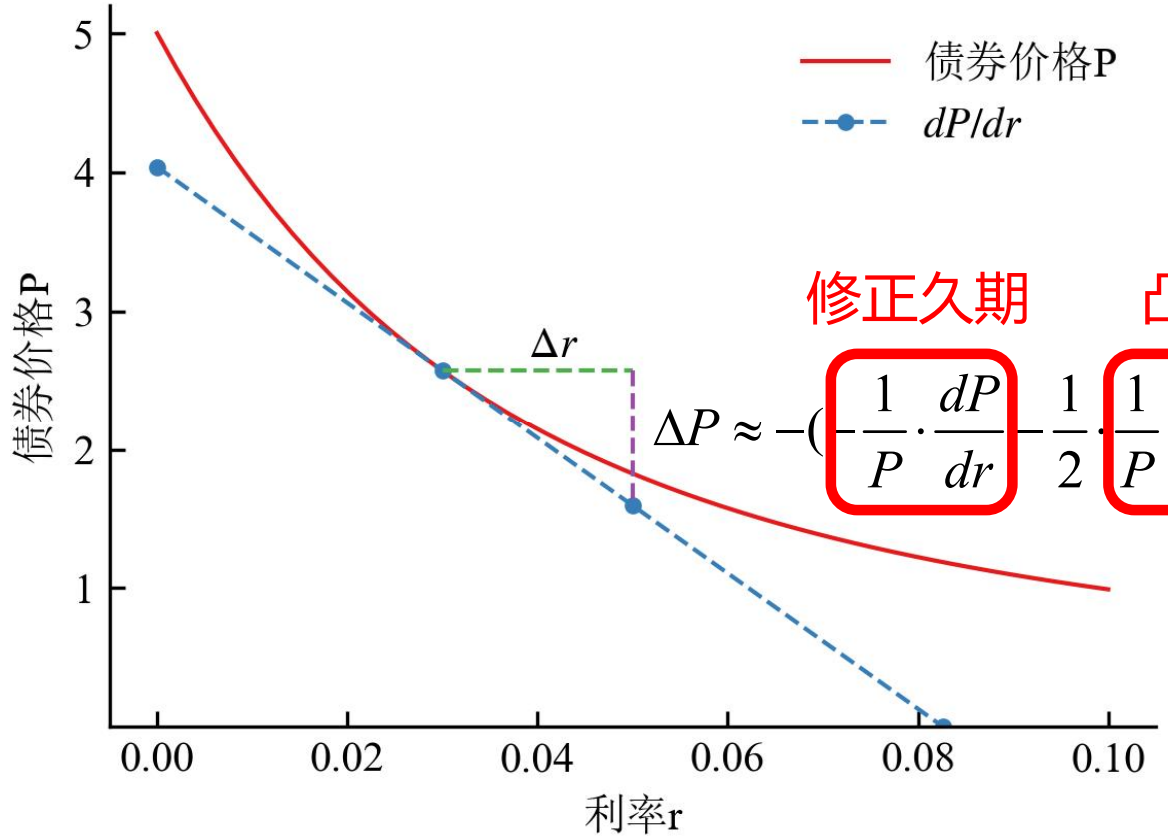
$$P(r) - P(r_0) = P'(r_0)(r - r_0) + \frac{1}{2}P''(r_0)(r - r_0)^2 + \ldots$$

$$dP = \frac{dP}{dr}dr + \frac{1}{2} \cdot \frac{d^2P}{dr^2}(dr)^2 + \ldots$$

$$dP \approx -(-\frac{1}{P} \cdot \frac{dP}{dr} - \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{P} \cdot \frac{d^2P}{dr^2}dr) \cdot P \cdot dr \approx -(D^* - \frac{1}{2}Cdr) \cdot P \cdot dr$$

修正久期　凸度

债券价格变动与久期、凸度的关系



一阶预测（用久期预测债券价格）

$$\Delta P \approx -D^* \cdot P \cdot \Delta r$$

二阶预测（用久期和凸度预测债券价格）

$$\Delta P \approx -(D^* - \frac{1}{2}C\Delta r) \cdot P \cdot \Delta r$$

修正久期　　凸度

$$\Delta P \approx -(\frac{1}{P}\cdot\frac{dP}{dr} - \frac{1}{2}\cdot\frac{1}{P}\cdot\frac{d^2P}{dr^2}\Delta r)\cdot P\cdot\Delta r \approx -(D^* - \frac{1}{2}C\Delta r)\cdot P\cdot\Delta r$$

练习题4：

对于一个修正久期D*为7，凸度C为243的债券，假设市场利率r提高25个基点，估计债券价格变化的百分比。

$$dP \approx -(-\frac{1}{P}\cdot\frac{dP}{dr}-\frac{1}{2}\cdot\frac{1}{P}\cdot\frac{d^2P}{dr^2}dr)\cdot P\cdot dr$$

$$= -(D^* - \frac{1}{2}Cdr)\cdot P\cdot dr$$

$$\frac{dP}{P} = -(D^* - \frac{1}{2}Cdr)\cdot dr$$

$$\frac{\Delta P}{P} = -(D^* - \frac{1}{2}C\Delta r)\cdot \Delta r$$

注：1个基点=万分之一

基点 (Basis Points，BPS) 是指金融中利率和其他百分比的常用计量单位，即0.01%。 1个基点等于1%的1/100，或0.01%，或0.0001，用来表示金融工具的百分比变化。 百分比变化与基点之间的关系可以概括为：1% 变化 = 100 个基点，0.01% = 1 个基点。

基点通常用缩写为“bp”、 “bps”或“bips”。

基点的“basis”来自两个百分数之间的基本变动（the base move），或两个利率之间的利差。因为记录的变化通常很窄，并且因为微小的变化可能会产生巨大的结果，所以“basis”是百分数中的百分数。

凸度

$$P(r)=\sum_{t=1}^{T}R_t(1+r)^{-t}$$

$$P'(r)=-\sum_{t=1}^{T}tR_t(1+r)^{-t-1}$$

$$P''(r)=\sum_{t=1}^{T}t(t+1)R_t(1+r)^{-t-2}$$

$$C=\frac{1}{P}P''(r)$$

$$=\frac{1}{P(1+r)^2}\sum_{t=1}^{T}t(t+1)R_t(1+r)^{-t}$$

t	t+1	Rt v^t
1	2	100 v
2	3	100 v^2
3	4	100 v^3
4	5	100 v^4
5	5	200 v^5

Σ

/(1+r)²P

$$P=\sum_{t=1}^{T}R_tv^t$$

练习题5：

一个债券在未来5年的现金流是5,5,5,5,105，当前利率是5%，计算该债券的凸度。

尝试用excel或者python制作一个快速计算凸度的小工具。

$$P(r)=\sum_{t=1}^{T}R_t(1+r)^{-t}$$

$$P'(r)=-\sum_{t=1}^{T}tR_t(1+r)^{-t-1}$$

$$P''(r)=\sum_{t=1}^{T}t(t+1)R_t(1+r)^{-t-2}$$

$$C=\frac{1}{P}P''(r)$$

$$=\frac{1}{P(1+r)^2}\sum_{t=1}^{T}t(t+1)R_t(1+r)^{-t}$$

连续复利情形下的凸度

$$P(\delta) = \int_0^T R_t e^{-\delta t}\, dt$$

$$P'(\delta) = -\int_0^T t R_t e^{-\delta t} dt$$

$$P''(\delta) = \int_0^T t^2 R_t e^{-\delta t} dt$$

$$C = \frac{1}{P} P''(\delta) = \frac{1}{P} \int_0^T t^2 R_t e^{-\delta t} dt$$

$$P(r) = \sum_{t=1}^{T} R_t (1+r)^{-t}$$

$$P'(r) = -\sum_{t=1}^{T} t R_t (1+r)^{-t-1}$$

$$P''(r) = \sum_{t=1}^{T} t(t+1) R_t (1+r)^{-t-2}$$

$$C = \frac{1}{P} P''(r)$$

$$= \frac{1}{P(1+r)^2} \sum_{t=1}^{T} t(t+1) R_t (1+r)^{-t}$$

绝对额久期和绝对额凸度

$$D^* = \frac{D}{1+r} = -\frac{1}{P}\cdot\frac{dP}{dr}$$

$$D_{dollar} = D^* P = -\frac{dP}{dr}$$ 相当于衍生品希腊值delta

$$C = \frac{1}{P}\cdot\frac{d^2P}{dr^2}$$

$$C_{dollar} = CP = \frac{d^2P}{dr^2}$$ 相当于衍生品希腊值*gamma*

$$\frac{dP}{P} = -(D^* - \frac{1}{2}Cdr)dr = -D^*dr + \frac{1}{2}C(dr)^2$$

$$dP = -(D_{dollar} - \frac{1}{2}C_{dollar}dr)dr = -D_{dollar}dr + \frac{1}{2}C_{dollar}(dr)^2$$

资产组合的久期

- 假设N只债券的价格之和是 $P = P_1 + P_2 + ... + P_N$
- 则该债券组合的绝对额久期

$$D_{dollar} = -\frac{dP}{dr} = -\frac{d(P_1 + P_2 + ... + P_N)}{dr} = -\sum_i \frac{dP_i}{dr} = \sum_i D_{dollari}$$

- 修正久期

$$D^* = \frac{1}{P} D_{dollar} = -\sum_i \frac{dP_i}{dr} \cdot \frac{1}{P} = -\sum_i \frac{dP_i}{dr} \cdot \frac{P_i}{P} \cdot \frac{1}{P_i} = \sum_i (D_i^* \varpi_i)$$

- 麦考勒久期

$$D = \frac{(1+r)}{P} D_{dollar} = -\sum_i \frac{dP_i}{dr} \cdot \frac{(1+r)}{P} = -\sum_i \frac{dP_i}{dr} \cdot \frac{P_i}{P} \cdot \frac{(1+r)}{P_i} = \sum_i (D_i \varpi_i)$$

资产组合的凸度

- 假设N只债券的价格之和是
- 则该债券组合的绝对额凸度

$$C_{dollar} = \frac{d^2P}{dr^2} = \frac{d^2(P_1 + P_2 + \ldots + P_N)}{dr^2} = \sum_i \frac{d^2P_i}{dr^2} = \sum_i C_{dollar}$$

- 凸度

$$C = \frac{1}{P} C_{dollar} = \frac{1}{P} \sum_i \frac{d^2P_i}{dr^2} = \sum_i \frac{d^2P_i}{dr^2} \cdot \frac{P_i}{P} \cdot \frac{1}{P_i} = \sum_i (C_i \varpi_i)$$

小结

- 资产组合的久期是其构成资产久期的加权平均，权重等于构成资产价格与资产组合价格的比率。
- 绝对额久期是资产组合对于利率的一阶导数delta，等于构成资产的绝对额久期之和。
- 资产组合的凸度等于构成资产凸度的加权平均，权重等于构成资产价格与资产组合价格的比率。
- 绝对额凸度是资产组合对于利率的二阶导数gamma，等于构成资产的绝对额凸度之和。

免疫策略 Redington Immunization

任何一家金融机构都无法回避利率风险的影响，但是通过资产与负债的适当安排，可以减轻利率风险可能造成的不利影响。

例如：一家银行发行了一种3年期的存款单，存款单的年实际利率为5%，银行吸收到的存款金额为100亿元。即银行在3年后需要向储户支付115.76亿元。负债的麦考勒久期是3年。银行应该如何运用这笔资金以使资产负债期限匹配?

免疫策略 Redington Immunization

银行应该选择一个资产或资产组合，使其满足以下条件：

（1）资产或资产组合的现值等于负债的现值，即$P_A=P_L$，以确保资产收益能够偿还负债；

（2）资产或资产组合的久期等于负债的久期，即$D_A=D_L$，当利率发生微小变化时，无论是上升还是下降，给资产和负债都将带来同样幅度的变化；

（3）资产或资产组合的凸度大于负债的凸度，即$C_A>C_L$，当利率变化较大时，资产的增长幅度总是大于负债的增长幅度。

免疫策略

需要注意的是：

（1）免疫的三个条件只能在特定时点上成立，随着时间的推移，资产和负债的久期和凸度都有可能发生变化，因此必须不断调整资产组合，时刻保持免疫状态。

（2）免疫条件的成立前提是收益率曲线是平坦的，即不同期限的利率水平相同，且只发生平移变化。但实际中的情况要复杂很多。考虑到利率的期限结构，需要对久期和凸度进行进一步的调整，才能是免疫策略保持成立。